# Informe de optimización de PharmaSoft

Caleb David Asmat Briceño · Actividad autónoma S13 · 8 de noviembre de 2026

Se revisaron la carga inicial, las cachés, la trazabilidad y el despliegue. Las pruebas se realizaron en Windows, con Nginx en 8081, backend prod en 8080, Oracle en 1522 y Redis en 6379. Se usaron datos de prueba.

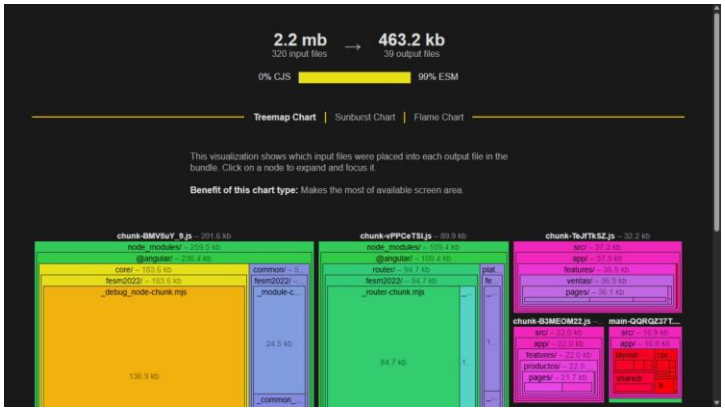
## A Tamaño inicial y mejora adicional

Se ejecutó ng build --stats-json. La tabla considera solo las importaciones estáticas del paquete inicial; los cinco módulos de mayor peso pertenecen a Angular.

| Módulo | Bytes | Origen |
|---|---|---|
| @angular/core/fesm2022/_debug_node-chunk.mjs | 140136 | Angular |
| @angular/router/fesm2022/_router-chunk.mjs | 86822 | Angular |
| @angular/core/fesm2022/_pending_tasks-chunk.mjs | 35011 | Angular |
| @angular/common/fesm2022/_module-chunk.mjs | 25082 | Angular |
| @angular/common/fesm2022/_common_module-chunk.mjs | 21671 | Angular |

MainLayout pasó de una importación directa a loadComponent con import dinámico. El layout privado se descarga al entrar a sus rutas y deja de formar parte de la carga inicial del login.

| Compilación production | Initial total | Transferencia estimada |
|---|---|---|
| Antes del layout lazy | 318,32 kB | 89,83 kB |
| Después del layout lazy | 311,41 kB | 88,01 kB |
| Reducción | 6,91 kB 2,17 % | 1,82 kB 2,03 % |

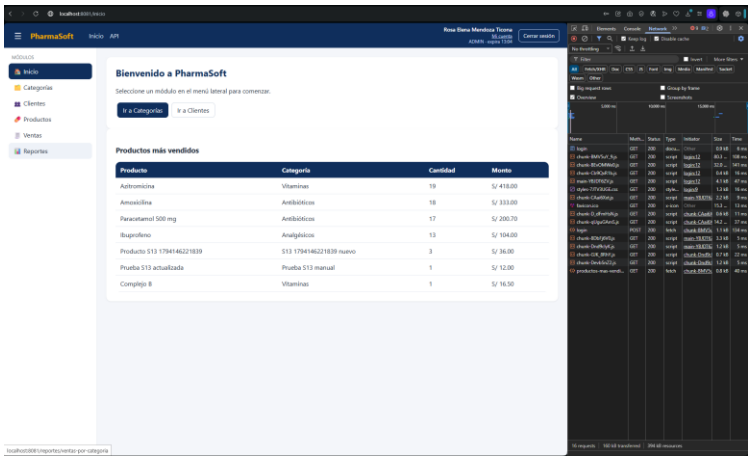



**A1. Analizador de esbuild del build base. El gráfico incluye archivos iniciales y diferidos. Las salidas de la comparación están en A-build-antes.txt y A-build-despues.txt.**

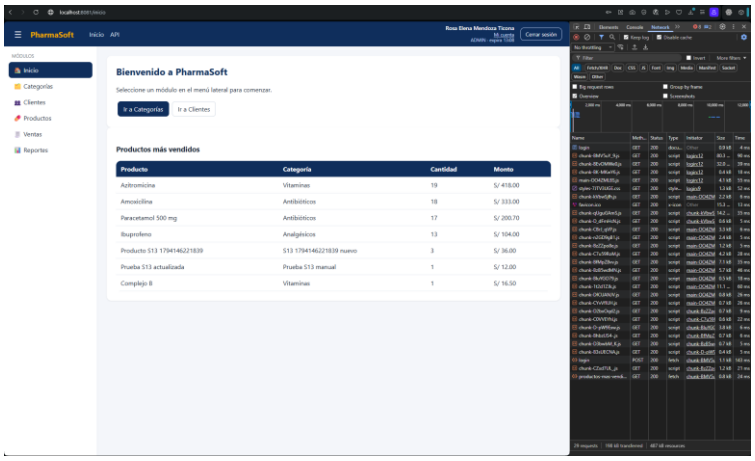
# A Comparación de precarga

| Modo | Tiempos manuales | Mediana | Transferencia en Inicio |
|---|---|---|---|
| Sin precarga | 0,40; 0,53; 0,32 s | 0,40 s | 160 kB |
| PreloadAllModules | 0,32; 0,29; 0,21 s | 0,29 s | 198 kB |

El cronómetro se inició al pulsar Ventas y se detuvo al aparecer la tabla. La precarga redujo la mediana en 0,11 s, un 27,5 %. Es una medición manual local, por lo que no se interpreta como una diferencia exacta al milisegundo.




**A2. Inicio sin precarga, con el total transferido visible en Red.**



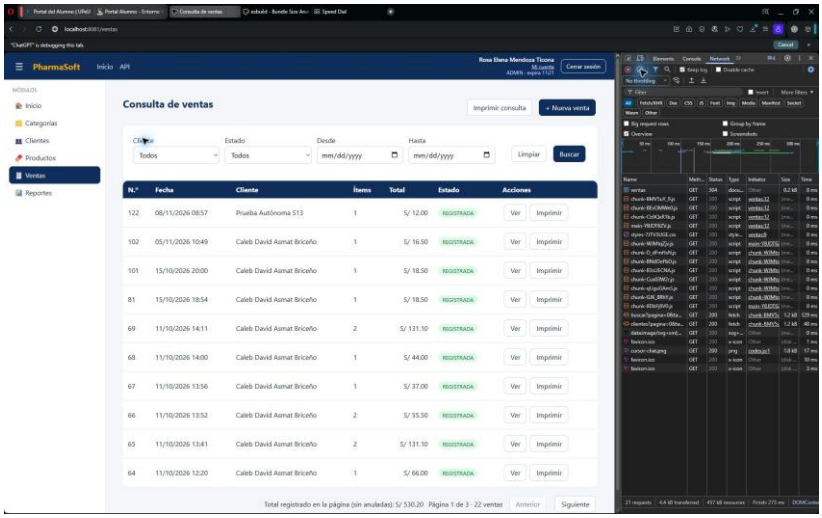

**A3. Inicio con PreloadAllModules bajo el mismo procedimiento.**

Se mantiene la carga diferida sin precarga por defecto. En estas capturas, la precarga aumenta la transferencia de Inicio de 160 a 198 kB (38 kB adicionales). La mediana manual para abrir Ventas baja de 0,40 a 0,29 s; se prioriza reducir la descarga inicial.

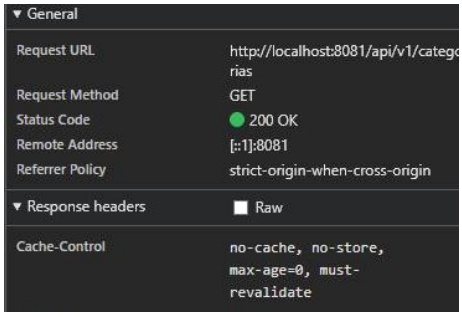
# B Políticas de caché del navegador

| Recurso | Cache Control | Origen en recarga | Correcto |
|---|---|---|---|
| index.html | no-cache | Revalidación 304 | Sí |
| main con hash | public, max-age=31536000, immutable | Memoria | Sí |
| Chunk de Ventas | public, max-age=31536000, immutable | Memoria | Sí |
| styles con hash | public, max-age=31536000, immutable | Memoria | Sí |
| /api/v1/categorias | no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate | Red, ADMIN 200 | Sí |

Se recargó Ventas con Disable cache desmarcado. El documento se revalidó y los JS/CSS se reutilizaron. Memoria y disco pueden variar entre sesiones.




**B1. Recarga normal de la SPA en DevTools.**



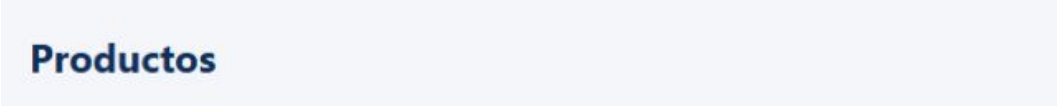

**B2. Detalle de la respuesta de Categorías: HTTP 200 y política no-store.**

El API contiene clientes, ventas y stock que cambian. Spring Security evita almacenarlo en el navegador con no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate, Pragma: no-cache y Expires: 0. curl -I confirmó las políticas; su consulta sin token al API devolvió 401, sin cambiar la política de caché.

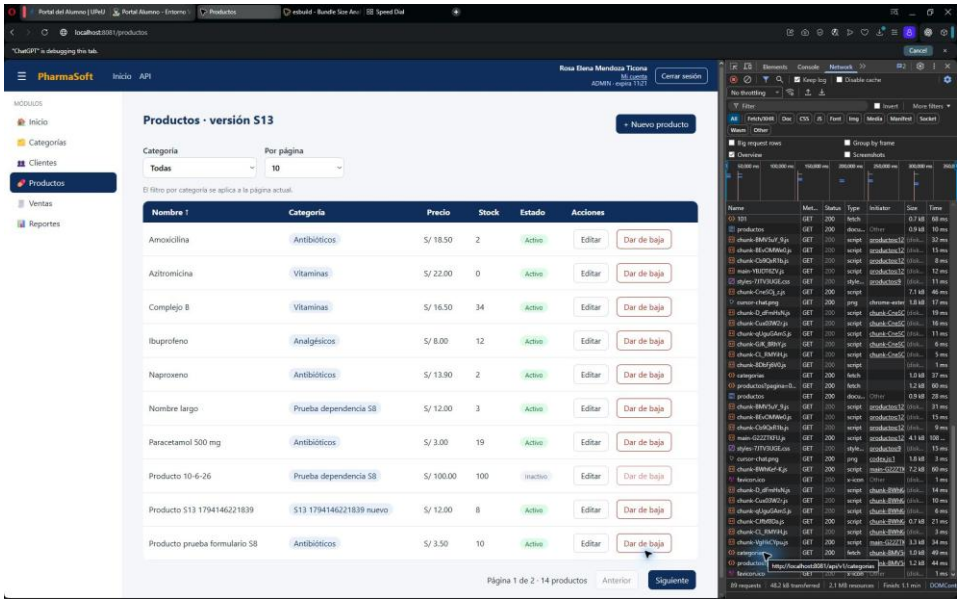
# B Actualización sin borrar la caché

Se cambió solo el título de Productos y se reconstruyó sin detener Nginx. El contenedor web conservó el ID 523aa45cf559. Al recargar apareció la versión nueva.

| Archivo | Antes | Después |
|---|---|---|
| Main | main-YBJDT6ZV.js | main-G22ZTKFU.js |
| Productos | chunk-CneSOj_z.js | chunk-BWhKef-K.js |
| CSS | styles-7JTV3UGE.css | styles-7JTV3UGE.css |




**B3. Título original antes de la recompilación.**




**B4. Título actualizado y archivos nuevos descargados por red.**

El index revalidado referencia los hashes nuevos. El navegador descarga esos archivos y reutiliza los que no cambiaron, como el CSS. Se restauró el título normal al terminar. En producción conviene publicar una carpeta de versión completa, de forma atómica.

# C Veinte consultas por catálogo

| Catálogo | GET exitosos | Primer GET | Media de los otros 19 |
|---|---|---|---|
| Categorías | 20 de 20 | 57,94 ms | 25,74 ms |
| Productos página 0 | 20 de 20 | 62,86 ms | 32,49 ms |

Un bucle de PowerShell envió veinte peticiones consecutivas a cada catálogo. Stopwatch midió el tiempo desde el envío hasta recibir la respuesta. Los archivos C-categorias.csv y C-productos.csv conservan las veinte muestras.

**Categorías**

| Numero | Estado | Milisegundos |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 57.94 |
| 2 | 200 | 28.95 |
| 3 | 200 | 25.78 |
| 4 | 200 | 24.85 |
| 5 | 200 | 25.1 |
| 6 | 200 | 25.72 |
| 7 | 200 | 25.18 |
| 8 | 200 | 28.69 |
| 9 | 200 | 27.58 |
| 10 | 200 | 24.83 |
| 11 | 200 | 25.46 |
| 12 | 200 | 25.54 |
| 13 | 200 | 26.47 |
| 14 | 200 | 23.14 |
| 15 | 200 | 25.14 |
| 16 | 200 | 26.08 |
| 17 | 200 | 25.61 |
| 18 | 200 | 24.71 |
| 19 | 200 | 24.6 |
| 20 | 200 | 25.63 |

**Productos**

| Numero | Estado | Milisegundos |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 62.86 |
| 2 | 200 | 36.7 |
| 3 | 200 | 29.36 |
| 4 | 200 | 31.88 |
| 5 | 200 | 33.87 |
| 6 | 200 | 29.49 |
| 7 | 200 | 29.86 |
| 8 | 200 | 31.84 |
| 9 | 200 | 32.05 |
| 10 | 200 | 35.66 |
| 11 | 200 | 30.65 |
| 12 | 200 | 31.42 |
| 13 | 200 | 35.48 |
| 14 | 200 | 42.77 |
| 15 | 200 | 32.41 |
| 16 | 200 | 30.29 |
| 17 | 200 | 32.6 |
| 18 | 200 | 29.34 |
| 19 | 200 | 30.91 |
| 20 | 200 | 30.74 |

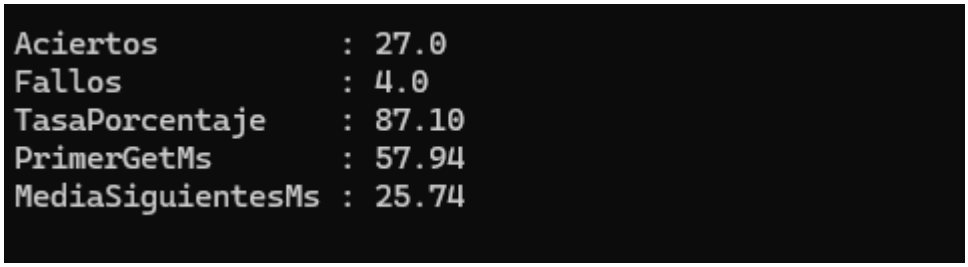
**C1. Las dos series completas respondieron HTTP 200. Detalles recortados de las capturas originales.**

La primera lectura fue más lenta que el promedio posterior. Estos tiempos, por sí solos, no identifican si cada petición fue un acierto o un fallo de caché.

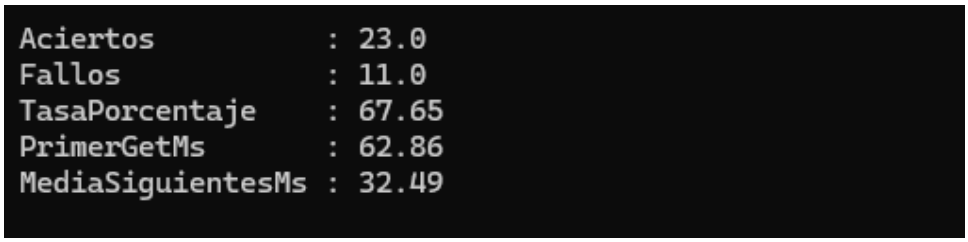
# C Aciertos y fallos de Redis

| Caché | Aciertos | Fallos | Total registrado | Tasa de aciertos |
|---|---|---|---|---|
| Categorías | 27 | 4 | 31 | 87,10 % |
| Productos | 23 | 11 | 34 | 67,65 % |

Se consultó cache.gets por nombre y resultado. Tasa = aciertos / (aciertos + fallos) × 100. Categorías: 27/31 × 100. Productos: 23/34 × 100.




**C2. Resumen obtenido para Categorías.**




**C3. Resumen obtenido para Productos.**

Los contadores registran 31 y 34 lecturas, más que las veinte de cada bucle. Incluyen otras consultas del proceso y no representan una serie aislada. Por eso no se presenta una tasa supuesta de 95 % ni se asegura que el primer GET haya sido un fallo.

Los aciertos evitan repetir consultas al origen. Los fallos pueden aparecer por una entrada ausente, una expiración o una invalidación. Las capturas completas C-metricas-categorias.png y C-metricas-productos.png conservan la respuesta de Actuator.

# C Vigencia de las entradas

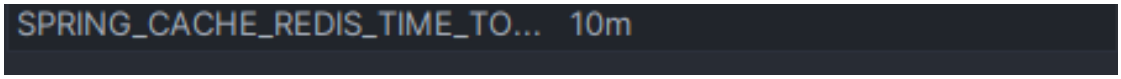
| Momento | Resultado | Interpretación |
|---|---|---|
| TTL temporal de un minuto | 53 segundos | La clave estaba vigente |
| Después de esperar | TTL -2 y EXISTS 0 | La clave había expirado |
| Restauración | Variable configurada en 10m | Se restableció el TTL normal |

```
PS C:\Users\David\Downloads\pharma-frontend\deploy> docker compose exec -T redis redis-cli DEL categorias::todas
0
PS C:\Users\David\Downloads\pharma-frontend\deploy> docker compose exec -T redis redis-cli TTL categorias::todas
53
```

**C4. Tiempo restante de categorias::todas después de crear una entrada nueva.**

```
PS C:\Users\David\Downloads\pharma-frontend\deploy> docker compose exec -T redis redis-cli TTL categorias::todas
-2
PS C:\Users\David\Downloads\pharma-frontend\deploy> docker compose exec -T redis redis-cli EXISTS categorias::todas
0
PS C:\Users\David\Downloads\pharma-frontend\deploy>
```

**C5. Redis confirma que la clave dejó de existir.**




**C6. Configuración del TTL restaurada a 10m.**

La prueba cambió temporalmente el TTL a un minuto y luego lo restauró a diez. La última captura demuestra la configuración; no se presenta un valor de TTL restante de 600 porque no aparece en esa imagen.

```
docker compose exec -T redis redis-cli TTL categorias::todas
docker compose exec -T redis redis-cli EXISTS categorias::todas
```

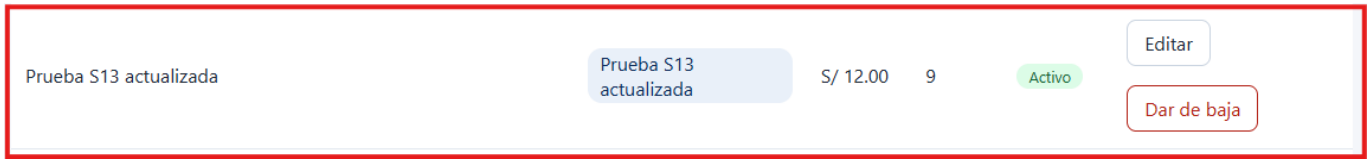
El TTL limita la antigüedad de las entradas, pero no reemplaza su invalidación cuando se modifica un dato.

# C Creación nombres y precios

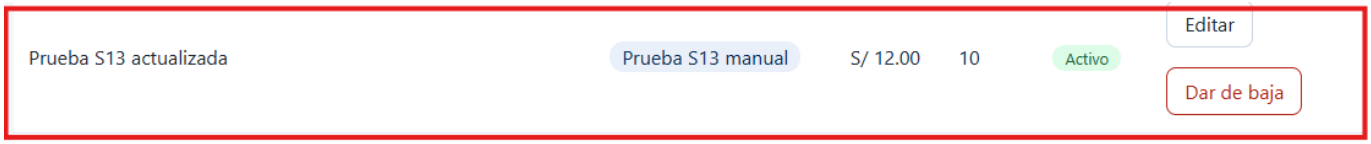
| Caso | Dato verificado | Resultado |
|---|---|---|
| C01 | Lista después de crear categoría | Aparece la categoría 169 |
| C02 | Categoría mostrada en Productos | Prueba S13 actualizada visible |
| C03 | Precio en lista y detalle | 12,00 en ambos |



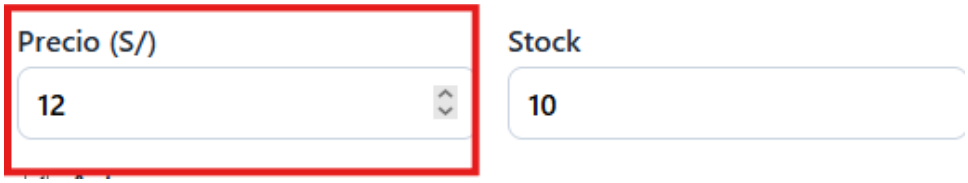

**C7. Categoría de prueba creada y visible en la lista.**




**C8. La columna Categoría refleja el nombre nuevo.**




**C9. Precio de 12,00 en el listado de Productos.**

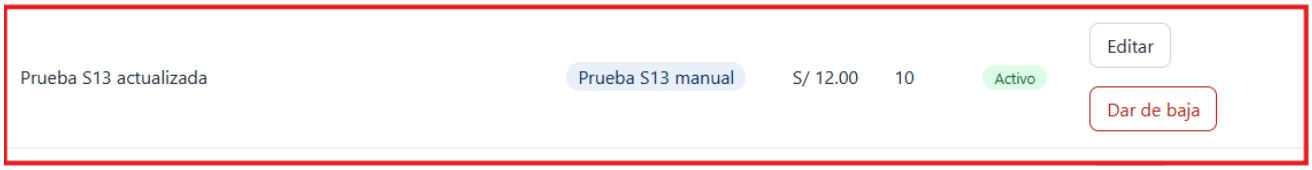



**C10. El detalle del mismo producto conserva el precio actualizado.**

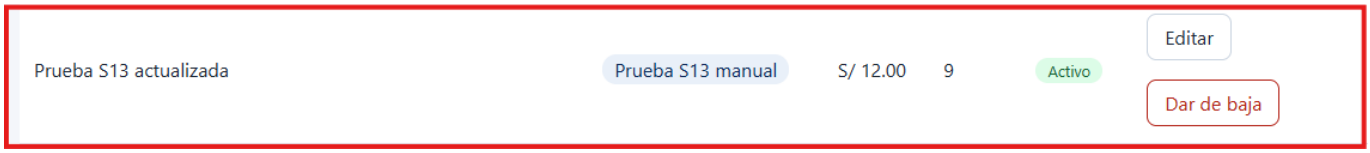
El nombre nuevo de la categoría aparece en Productos. El precio actualizado se observó en lista y detalle. Las capturas corresponden a distintos momentos de la prueba, por eso el stock es 10 antes de la venta y 9 después.

# C Stock y eliminación de categorías

| Caso | Antes | Después |
|---|---|---|
| C04 venta de una unidad | Stock 10 | Stock 9 |
| C05 categoría vacía | Categoría 170 visible | Ya no aparece; DELETE 204 |



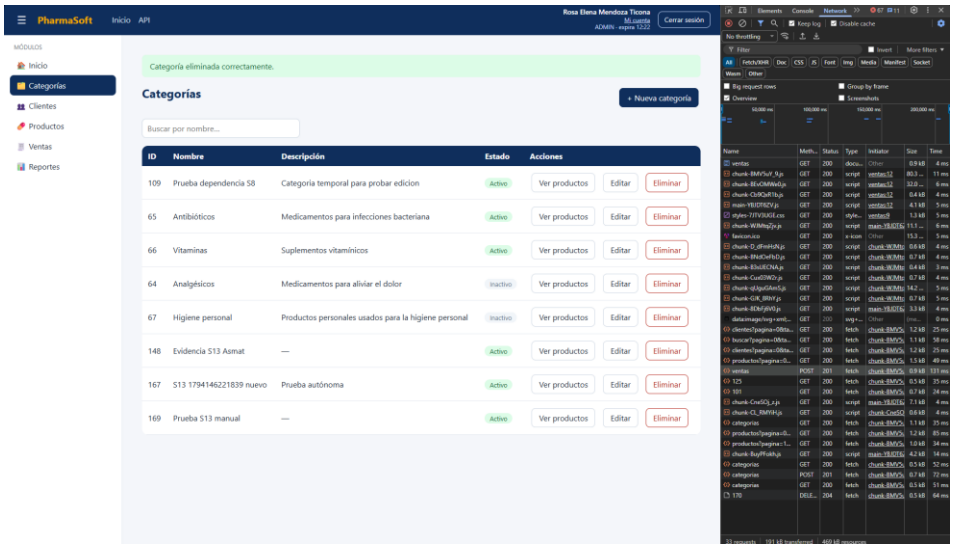

**C11. Stock antes de la venta.**




**C12. Stock descontado inmediatamente después de la venta 125.**




**C13. Categoría vacía 170 antes de eliminarla.**




**C14. Confirmación de eliminación, lista sin la categoría y respuesta DELETE 204.**

La venta actualizó el stock mostrado y la eliminación retiró la categoría de la lista. Las operaciones utilizan datos de prueba; no se elimina la categoría asociada al producto vendido.

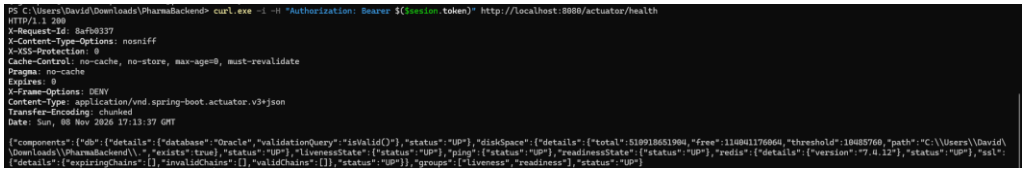
# C Disponibilidad y D monitoreo de salud

C06: con Redis detenido, Productos continuó respondiendo mediante el origen. Actuator informó DOWN. Después de iniciar Redis nuevamente, la salud regresó a UP.

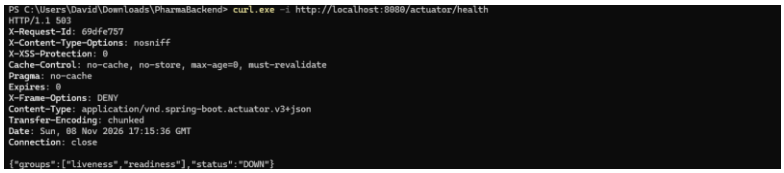
| Redis | Consulta | HTTP | Estado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Activo | Sin token | 200 | UP | Ocultos |
| Activo | ADMIN | 200 | UP | Oracle y Redis UP |
| Detenido | Sin token | 503 | DOWN | Ocultos |
| Detenido | ADMIN | 503 | DOWN | Redis DOWN; Oracle UP |



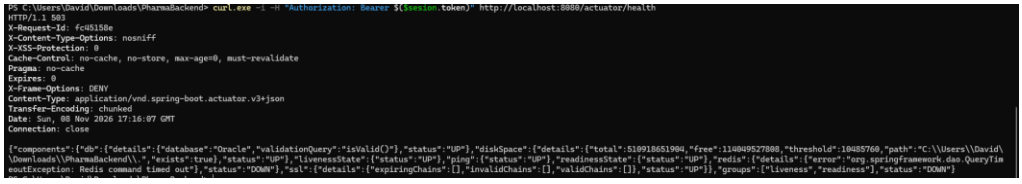

**D1. Salud pública con Redis activo.**



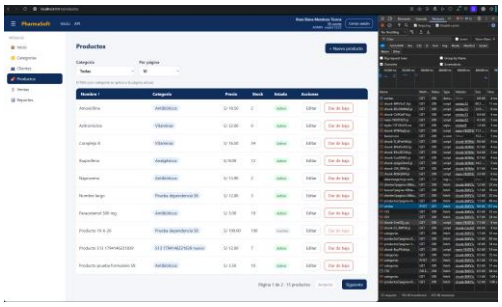

**D2. ADMIN puede ver los componentes.**



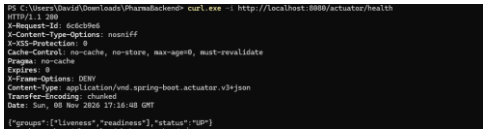

**D3. Salud pública con Redis detenido.**




**D4. ADMIN identifica Redis como dependencia caída.**



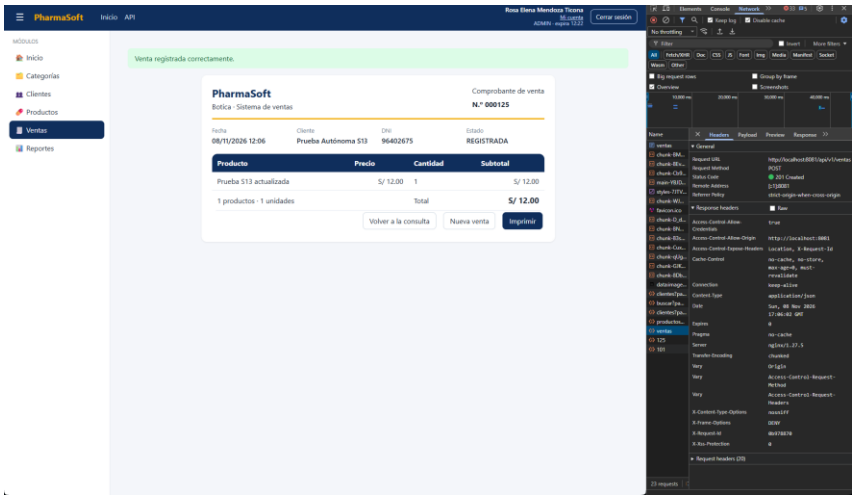

**C15. Productos sigue funcionando sin Redis; se conserva el listado y el GET exitoso.**




**D5. Tras iniciar Redis, health vuelve a HTTP 200 y UP.**

# D Trazabilidad de la venta

Se registró la venta 125 desde la SPA: una unidad del producto de prueba por S/ 12,00. La respuesta POST 201 incluyó X-Request-Id 0b978870, el mismo código que aparece en las tres líneas del log.




**D6. Venta 125 y su identificador en las cabeceras de respuesta.**

```
PS C:\Users\David\Downloads\PharmaBackend> Select-String -Path .\logs\pharma-backend.log -SimpleMatch '0b978870'

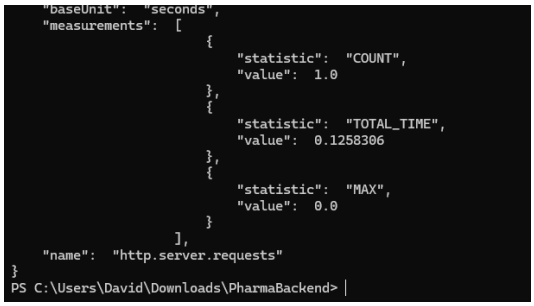
logs\pharma-backend.log:1128:2026-11-08 12:06:01,960 INFO  [0b978870] p.e.u.P.s.impl.VentaServiceImpl - Inicio registrar venta | clienteId=101 | lineas=1
logs\pharma-backend.log:1129:2026-11-08 12:06:02,011 INFO  [0b978870] p.e.u.P.s.impl.VentaServiceImpl - Fin registrar venta | ventaId=125 | lineas=1
logs\pharma-backend.log:1130:2026-11-08 12:06:02,024 INFO  [0b978870] p.e.u.P.config.RequestIdFilter - POST /api/v1/ventas -> 201 (125 ms)
```

**D7. Búsqueda del mismo ID en el log de producción.**

```
Inicio registrar venta | clienteId=101 | lineas=1
Fin registrar venta | ventaId=125 | lineas=1
POST /api/v1/ventas -> 201 (125 ms)
```

La primera línea registra el inicio, la segunda confirma la venta guardada y la tercera resume el resultado y la duración HTTP. El ID permite seguir una operación sin registrar la contraseña ni el token.

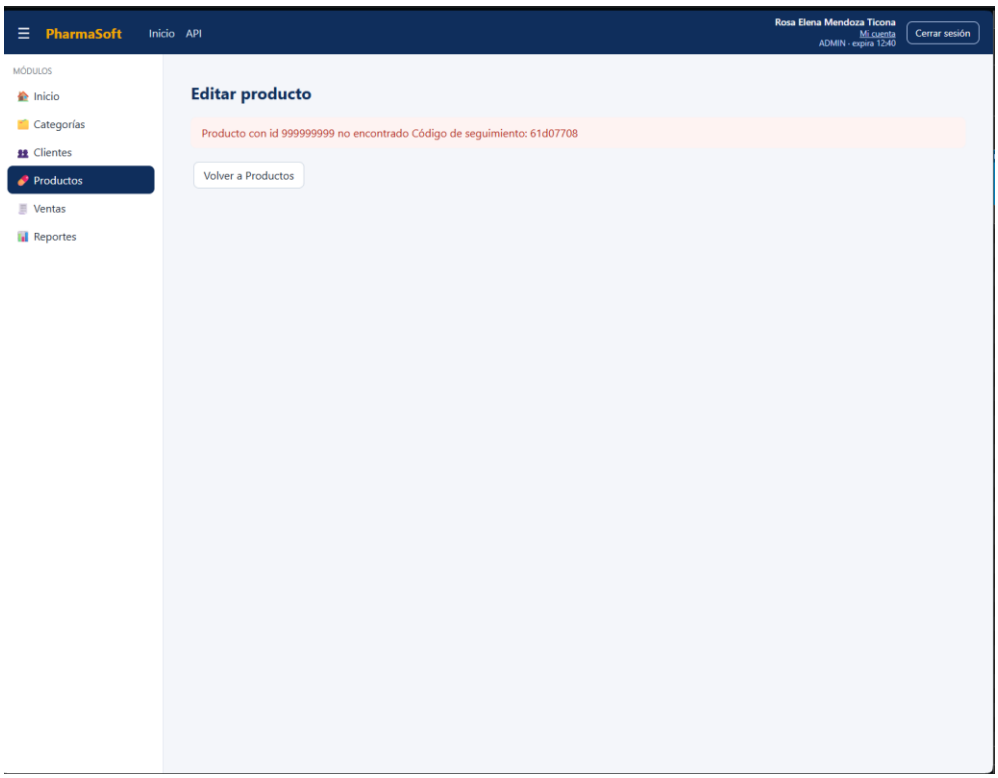
| Métrica filtrada por /api/v1/ventas | Valor |
|---|---|
| COUNT | 1 |
| TOTAL_TIME | 0,1258306 s |
| MAX mostrado en la captura | 0,0 s |
| Promedio TOTAL_TIME / COUNT | 125,83 ms |




**D8. Valores de Actuator. El promedio concuerda con los 125 ms del log; MAX=0 no se interpreta como una duración nula de la venta.**

# D Errores y auditoría del log

ErrorResponseDTO toma requestId de MDC y la SPA lo muestra como Código de seguimiento. La captura del producto inexistente incluye a5769a80; la línea 404 del mismo ID se conserva en D-traza-error.txt.




**D9. Mensaje de error con código de seguimiento.**

| Revisión | Resultado |
|---|---|
| password \| Bearer \| secret | Una referencia a JWT_SECRET en un error anterior |
| JWT completos | 0 coincidencias |
| DNI consultado | Sin coincidencias |
| Valor de la clave JWT | No aparece en el log revisado |

```
PS C:\Users\David\Downloads\PharmaBackend> Select-String -Path .\logs\pharma-backend.log -Pattern 'password|Bearer |secret'

logs\pharma-backend.log:932:Caused by: org.springframework.util.PlaceholderResolutionException: Could not resolve placeholder 'JWT_SECRET' in value "${JWT_SECRET}" <-- "${app.jwt.secret}"
```

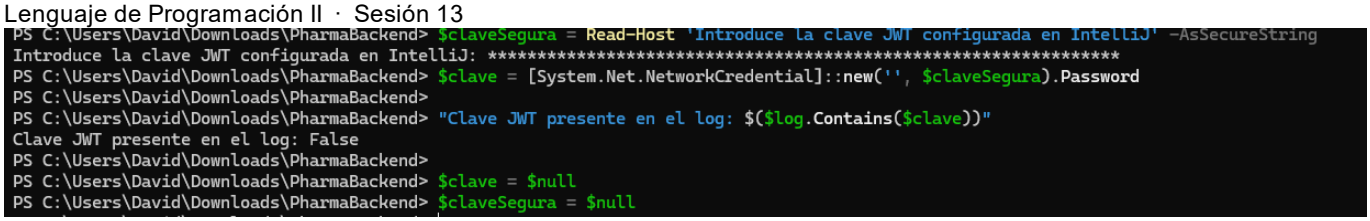
**D10. La coincidencia contiene el nombre de la variable, no su valor secreto.**

```
PS C:\Users\David\Downloads\PharmaBackend> $log = Get-Content .\logs\pharma-backend.log -Raw
PS C:\Users\David\Downloads\PharmaBackend>
PS C:\Users\David\Downloads\PharmaBackend> [regex]::Matches(
>>     $log,
>>     'eyJ[A-Za-z0-9_-]+\.[A-Za-z0-9_-]+\.[A-Za-z0-9_-]+'
>> ).Count
0
```

**D11. Búsqueda de JWT completos: resultado 0.**

```
PS C:\Users\David\Downloads\PharmaBackend> Select-String -Path .\logs\pharma-backend.log -SimpleMatch '29
PS C:\Users\David\Downloads\PharmaBackend>
```

**D12. Búsqueda sin resultados. Se omitió el valor del DNI de esta copia.**




**D13. La clave ingresada de forma oculta no aparece en el log: False.**

Se retiró el DNI del mensaje de alta de clientes y se evitó imprimir mensajes completos de excepciones JWT. La auditoría describe el archivo revisado; debe repetirse después de cambios futuros.

# E Arquitectura y despliegue

| Variable | Propósito |
|---|---|
| SPRING_PROFILES_ACTIVE | Seleccionar prod |
| SERVER_PORT | Puerto privado del backend |
| DB_URL | Dirección JDBC de Oracle |
| DB_USERNAME y DB_PASSWORD | Credenciales de Oracle |
| JWT_SECRET | Clave Base64 de firma de al menos 32 bytes |
| JWT_EXPIRACION_MINUTOS | Vigencia de los tokens |
| FRONTEND_ORIGINS | Orígenes autorizados para CORS |
| REDIS_HOST y REDIS_PORT | Instancia de Redis |
| SPRING_CACHE_REDIS_TIME_TO_LIVE | TTL normal 10m |

